Разрешимость на плоскости за полиномиальное время и точный алгоритм минимального возмущения цен

11 октября 2026

Аннотация

При $d = 2$ проверка неоклассической и слабой разрешимости при фиксированных ценах сводится к одной задаче линейного программирования: потоку в ациклическом графе с $O(T^3)$ дугами. Доказательство полностью проверено в Lean 4, включая разложение потока на пути. Отсюда точная и полиномиальная процедура разделения для задачи о минимальном возмущении цен. На ней построен точный алгоритм отсечений для любой выпуклой сепарабельной стоимости: $|\log(q/p)|$, возмущения π из заметок, $|q/p - 1|$. Нижняя граница — значение мастер-задачи, решённой методом ветвей и границ без внешнего решателя. Верхняя граница проверяется в точной рациональной арифметике. На шести плоских рядах Berndt–Wood ($T = 25$) алгоритм находит ρ с зазором порядка 10^{-6} для всех трёх стоимостей. Для π значения совпадают с прежними сертифицированными.

1 Постановка

Обозначения взяты из заметок (`latex/notes.tex`) и работы `complexity/complexity.tex`. Цены $P = \{p_t \in \mathbb{R}^2_{++}\}_{t\in[T]}$, $X_t := p^1_t$, $Y_t := p^2_t$. Рассматриваются два *режима* $\star$: слабый и строгий. Запись $u \succ 0$ означает $u \geq 0$ в слабом режиме и $u > 0$ в строгом. Множество $S \subset [T]$ лежит в $\mathrm{Sp}_\star(P)$, если для каждого $t \in S$ существует ненулевой $\xi \in \mathbb{R}^2_+$ с $\langle \xi, p_s - p_t\rangle \succ 0$ при всех $s \notin S$. Так $\mathrm{Sp}_\star(P)$ — это $\widehat{\mathrm{Sp}}(P)$ в слабом режиме и $\mathrm{Sp}(P)$ в строгом. Вектор $y \in \mathbb{R}^T_+$ *разрешим в режиме* $\star$, если $y \in \mathrm{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \mathrm{Sp}_\star(P)\}$. По теореме о разрешимости и критерию слабой разрешимости из заметок это неоклассическая и слабая разрешимость.

Работа состоит из двух частей.

- Задача $\mathrm{WS}_\star(2)$: по рациональным $P \subset \mathbb{R}^2_{++}$ и y решить, разрешим ли y в режиме $\star$. Раздел 3: она решается одной задачей линейного программирования полиномиального размера.
- Задача о минимальном возмущении (раздел 4): найти ближайшие к P цены Q, при которых y слабо разрешим. Расстояние задаётся выпуклой сепарабельной стоимостью.

2 Цепочки и полосы

Положим

$$\chi(a, b, q) := (X_b - X_a)(Y_q - Y_a) - (Y_b - Y_a)(X_q - X_a).$$

При $X_a < X_b$ число $\chi(a, b, q)$ положительно, когда p_q лежит строго выше прямой через p_a и p_b.

Определение 2.1 (цепочка)**.** *Цепочка* — последовательность индексов $v_0, \ldots, v_k$ с $X_{v_0} < \cdots < X_{v_k}$, $Y_{v_0} > \cdots > Y_{v_k}$ и $\chi(v_j, v_{j+1}, v_{j+2}) > 0$ при $j + 2 \leq k$. Индекс q лежит в *области*

$C(V)$, если $X_q \geq X_{v_0}$, $Y_q \geq Y_{v_k}$ и $\chi(v_j, v_{j+1}, q) \geq 0$ при всех $j < k$, и во *внутренности* $C^\circ(V)$, если все эти неравенства строгие. *Запрещённая область* $F_\star(V)$ — это $C^\circ(V)$ в слабом режиме и $C(V)$ в строгом.

Область $C(V)$ — это $\operatorname{conv}\{p_v\}_{v\in V} + \mathbb{R}^2_+$.

Теорема 2.2 (цепочки, [1]). *$S \in \mathrm{Sp}_\star(P)$ тогда и только тогда, когда $S = [T]$ или существует цепочка V, для которой вершины V не лежат в S, каждый индекс вне $C(V)$ лежит в S, а каждый индекс из $F_\star(V)$ не лежит в S.*

Доказательство дано в [1] и проверено в Lean (`isReachableB_iff_chain`). Кратко: свидетель индекса $t \in S$ — это $(1,0)$, $(0,1)$ или нормаль ребра $(Y_{v_j} - Y_{v_{j+1}},\ X_{v_{j+1}} - X_{v_j})$, смотря какое неравенство области нарушает p_t. Обратно, цепочку для $U = [T] \setminus S$ строит «заворачивание подарка», а свидетель точки запрещённой области противоречит неравенствам в вершинах.

Индексы вне V делятся на *полосы*: левую $X_q \leq X_{v_0}$, полосу ребра j $X_{v_j} < X_q \leq X_{v_{j+1}}$ и правую $X_q > X_{v_k}$. Каждый индекс вне V лежит ровно в одной полосе.

Лемма 2.3 (локальность, [1]). *В полосе ребра j: $q \in C(V) \iff \chi(v_j, v_{j+1}, q) \geq 0$ и $q \in C^\circ(V) \iff \chi(v_j, v_{j+1}, q) > 0$. В левой полосе $q \notin C^\circ(V)$, и $q \in C(V) \iff X_q = X_{v_0}$, $Y_q \geq Y_{v_0}$. В правой полосе $q \in C(V) \iff Y_q \geq Y_{v_k}$ и $q \in C^\circ(V) \iff Y_q > Y_{v_k}$.*

Строгая выпуклость нужна именно здесь: принадлежность области решается одним неравенством полосы.

3 Разрешимость как задача о потоке

Определение 3.1 (граф цепочек). Вершины графа G_P: источник σ, сток τ, вершины A_b при $b \in [T]$ («цепочка начинается в b») и E_{ab} при $X_a < X_b$, $Y_a > Y_b$ («последнее ребро цепочки — ab»). Дуги:

$$\sigma \to \tau, \quad \sigma \to A_b, \quad A_a \to E_{ab}, \quad E_{ab} \to E_{bc} \text{ при } X_b < X_c,\ Y_b > Y_c,\ \chi(a,b,c) > 0, \quad A_b \to \tau, \quad E_{ab} \to \tau.$$

Каждая дуга e несёт два множества индексов: Out_e (вне области) и Bnd_e (на границе).

- Дуга в A_b (левая полоса b): $\mathrm{Out}_e = \{q \neq b \mid X_q < X_b \text{ или } X_q = X_b,\ Y_q < Y_b\}$, $\mathrm{Bnd}_e = \{q \neq b \mid X_q = X_b,\ Y_q \geq Y_b\}$.
- Дуга в E_{ab} (полоса ребра ab): $\mathrm{Out}_e = \{q \neq b \mid X_a < X_q \leq X_b,\ \chi(a,b,q) < 0\}$, Bnd_e — то же с $\chi(a,b,q) = 0$.
- Дуга из A_b или E_{ab} в τ (правая полоса b): $\mathrm{Out}_e = \{q \mid X_q > X_b,\ Y_q < Y_b\}$, $\mathrm{Bnd}_e = \{q \mid X_q > X_b,\ Y_q = Y_b\}$.
- Дуга $\sigma \to \tau$: $\mathrm{Out}_e = [T]$, $\mathrm{Bnd}_e = \varnothing$.

Для пути π из σ в τ положим $\mathrm{Out}(\pi) := \bigcup_{e\in\pi} \mathrm{Out}_e$ и $\mathrm{Bnd}(\pi) := \bigcup_{e\in\pi} \mathrm{Bnd}_e$.

Граф ацикличен: вдоль дуг $E_{ab} \to E_{bc}$ координата X последней вершины растёт. Путь $\sigma \to A_{v_0} \to E_{v_0v_1} \to \cdots \to E_{v_{k-1}v_k} \to \tau$ соответствует цепочке $v_0, \ldots, v_k$, и каждый путь, кроме $\sigma \to \tau$, имеет такой вид. Вершин $O(T^2)$, дуг $O(T^3)$. Положим $\beta_\star := 1$ в слабом режиме и $\beta_\star := 0$ в строгом.

Теорема 3.2 (семейство). *$S \in \mathrm{Sp}_\star(P)$ тогда и только тогда, когда для некоторого пути π из σ в τ*

$$\mathrm{Out}(\pi) \subset S \subset \mathrm{Out}(\pi) \cup \beta_\star \,\mathrm{Bnd}(\pi).$$

Здесь $\beta_\star \,\mathrm{Bnd}(\pi)$ означает $\mathrm{Bnd}(\pi)$ при $\beta_\star = 1$ и $\varnothing$ при $\beta_\star = 0$.

Доказательство. Путь $\sigma \to \tau$ даёт $\mathrm{Out} = [T]$, то есть $S = [T]$. Для пути цепочки V по лемме 2.3 и разбиению на полосы

$$\mathrm{Out}(\pi) = \{q \mid q \notin C(V)\}, \qquad \mathrm{Bnd}(\pi) = \{q \notin V \mid q \in C(V) \setminus C^\circ(V)\}.$$

Вершины лежат в $C(V)$, но не в $C^\circ(V)$. Поэтому три условия теоремы 2.2 равносильны включениям. В слабом режиме запрещена внутренность, и $S \subset \mathrm{Out}(\pi) \cup \mathrm{Bnd}(\pi)$ означает, что в S нет вершин и точек внутренности. В строгом режиме запрещена вся область, и $S = \mathrm{Out}(\pi)$. □

Лемма 3.3 (полосы не пересекаются)**.** *Вдоль пути множества* Out_e *и* Bnd_e *разных дуг попарно не пересекаются, и* $\mathrm{Out}(\pi) \cap \mathrm{Bnd}(\pi) = \varnothing$*. Поэтому* $\mathbf{1}_{\mathrm{Out}(\pi)} = \sum_{e \in \pi} \mathbf{1}_{\mathrm{Out}_e}$ *и* $\mathbf{1}_{\mathrm{Bnd}(\pi)} = \sum_{e \in \pi} \mathbf{1}_{\mathrm{Bnd}_e}$.

Доказательство. Множества дуги лежат в её полосе, полосы разных дуг пути не пересекаются. Внутри одной полосы Out_e и Bnd_e различаются знаком χ или сравнением Y. □

Лемма 3.4 (разложение потока)**.** *Пусть в конечном графе есть ранг, строго растущий вдоль дуг, в источник не входят дуги и из стока не выходят. Тогда всякий поток (неотрицательный, сохраняющийся во всех вершинах, кроме источника и стока) есть неотрицательная комбинация путей из источника в сток.*

Доказательство. Индукция по числу дуг с ненулевым потоком. Если поток ненулевой, то из источника выходит дуга с положительным потоком. Действительно, возьмём положительную дугу $u \to v$ с наименьшим рангом u. Если u — не источник, то u — и не сток, и по сохранению в u входит положительная дуга с меньшим рангом начала. Далее идём по положительным дугам. Ранг растёт, поэтому путь конечен, а сохранение не даёт остановиться раньше стока. Каждая дуга пути встречается в нём один раз. Вычтем путь с весом m, равным наименьшему потоку на его дугах. Остаток — поток, так как путь сохраняется во внутренних вершинах, и на дуге, где достигнут минимум, поток стал нулевым. □

Лемма 3.5 (куб)**.** *Пусть* $O \cap B = \varnothing$ *и* $0 \le z \le \mathbf{1}_B$*. Тогда* $\mathbf{1}_O + z \in \mathrm{cone}\{\mathbf{1}_{O \cup B'} \mid B' \subset B\}$.

Доказательство. Индукция по B. Для $B = B_0 \cup \{q\}$ запишем $\mathbf{1}_O + z = (1 - z_q)(\mathbf{1}_O + z|_{B_0}) + z_q(\mathbf{1}_{O \cup \{q\}} + z|_{B_0})$ и применим предположение к O и к $O \cup \{q\}$. □

Теорема 3.6 ($d = 2$)**.** *Вектор* y *разрешим в режиме* $\star$ *тогда и только тогда, когда разрешима система*

$$f \text{ — поток из } \sigma \text{ в } \tau \text{ в } G_P, \qquad y = \sum_e f_e \mathbf{1}_{\mathrm{Out}_e} + g, \qquad 0 \le g \le \beta_\star \sum_e f_e \mathbf{1}_{\mathrm{Bnd}_e}.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $y = \sum_S m_S \mathbf{1}_S$, $m_S > 0$, $S \in \mathrm{Sp}_\star(P)$. По теореме 3.2 для каждого S выберем путь π_S. Положим $f := \sum_S m_S \mathbf{1}_{\pi_S}$ и $g := \sum_S m_S \mathbf{1}_{S \setminus \mathrm{Out}(\pi_S)}$. Сумма путей — поток. По лемме 3.3 $\mathbf{1}_S = \sum_{e \in \pi_S} \mathbf{1}_{\mathrm{Out}_e} + \mathbf{1}_{S \setminus \mathrm{Out}(\pi_S)}$. В слабом режиме $S \setminus \mathrm{Out}(\pi_S) \subset \mathrm{Bnd}(\pi_S)$, откуда $g \le \sum_e f_e \mathbf{1}_{\mathrm{Bnd}_e}$. В строгом $S = \mathrm{Out}(\pi_S)$ и $g = 0$.

($\Leftarrow$) По лемме 3.4 $f = \sum_i m_i \mathbf{1}_{\pi_i}$, и по лемме 3.3 $\sum_e f_e \mathbf{1}_{\mathrm{Out}_e} = \sum_i m_i \mathbf{1}_{\mathrm{Out}(\pi_i)}$, $h := \sum_e f_e \mathbf{1}_{\mathrm{Bnd}_e} = \sum_i m_i \mathbf{1}_{\mathrm{Bnd}(\pi_i)}$. Разделим g пропорционально: $z_i(q) := g_q / h_q$ при $q \in \mathrm{Bnd}(\pi_i)$ и 0 иначе. Если $h_q = 0$, то $g_q = 0$. Тогда $0 \le z_i \le \beta_\star \mathbf{1}_{\mathrm{Bnd}(\pi_i)}$ и $\sum_i m_i z_i = g$, так что $y = \sum_i m_i(\mathbf{1}_{\mathrm{Out}(\pi_i)} + z_i)$. По лемме 3.5 каждое слагаемое лежит в конусе векторов $\mathbf{1}_{\mathrm{Out}(\pi_i) \cup B'}$ с $B' \subset \beta_\star \mathrm{Bnd}(\pi_i)$, а эти множества лежат в $\mathrm{Sp}_\star(P)$ по теореме 3.2. □

Следствие 3.7 (полиномиальность)**.** *В любом режиме* $\mathrm{WS}_\star(2)$ *решается за полиномиальное время. Граф строится за* $O(T^4)$ *арифметических операций над числами вида* $\chi(a, b, q)$*, степень которых по входным числам равна* 2*. Система теоремы 3.6 имеет* $O(T^3)$ *переменных,* $O(T^2)$ *ограничений, коэффициенты* $0, \pm 1$ *и правую часть* y*, поэтому решается*

за полиномиальное время методом эллипсоидов или внутренних точек. По базисному решению за полиномиальное время находится и представление $y = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$ с $S_k \in \mathrm{Sp}_\star(P)$: разложение потока даёт не больше числа дуг путей, лемма 3.5 и теорема Каратеодори сокращают их до T множеств.

Следствие 3.8 (задача о столбце)**.** $\max\left\{\sum_{t\in S} w_t \mid S \in \mathrm{Sp}_\star(P)\right\}$ *равен длиннейшему пути в G_P с весами дуг $\sum_{q\in \mathrm{Out}_e} w_q + \beta_\star \sum_{q\in \mathrm{Bnd}_e} \max(w_q, 0)$. Время $O(T^4)$.*

Доказательство. По теореме 3.2 при фиксированном пути лучшее S берёт $\mathrm{Out}(\pi)$ и граничные точки с $w_q > 0$. Вес пути аддитивен по лемме 3.3. □

Следствие 3.9 (сертификат неразрешимости)**.** *Если система теоремы 3.6 неразрешима, двойственная задача даёт $w \in \mathbb{R}^T$ с $\langle w, y\rangle < 0$ и $\sum_{t\in S} w_t \geq 0$ для всех $S \in \mathrm{Sp}_\star(P)$. Его проверка — одна задача о столбце.*

Замечание. Теорема 3.6 заменяет перебор 2^T множеств из алгоритма заметок. Без строгой выпуклости локальность ломается: для невыпуклой ломаной неравенство своей полосы не решает принадлежность области.

4 Минимальное возмущение цен на плоскости

4.1 Постановка

Возмущение измеряется сепарабельной стоимостью

$$c(P, Q) := \sum_{t\in[T],\, i\in\{1,2\}} \varphi\big(r(p_t^i, q_t^i)\big),$$

где $r(p, q) = \log(q/p)$ (*логарифмическая шкала*) или $r(p, q) = q/p$ (*линейная шкала*), а φ выпукла и неотрицательна. Примеры:

- $\varphi(r) = |r|$ в логарифмической шкале: $c = \sum |\log(q/p)|$, симметричная метрика;
- $\varphi(r) = e^{|r|} - 1$ в логарифмической шкале: $c = \sum \pi(p, q)$, возмущение $\pi(p, q) = \max(q/p, p/q) - 1$ из заметок, выпукла и в линейной шкале;
- $\varphi(r) = |r - 1|$ в линейной шкале: $c = \sum |q/p - 1|$, то есть $\sum |\varepsilon|$ при $q = (1 + \varepsilon)p$.

Положим

$$\rho_c(P, y) := \inf\Big\{c(P, Q) \mid Q \in \mathbb{R}^{2\times T}_{++},\ y \text{ разрешим при ценах } Q\Big\}.$$

Утверждение 4.1 (минимум достигается)**.** *Пусть φ непрерывна и $\varphi(r) \to \infty$ при $|r| \to \infty$ в логарифмической шкале. Тогда*

$$\rho_c(P, y) = \min\Big\{c(P, Q) \mid Q \in \mathbb{R}^{2\times T}_{++},\ y \textit{ слабо разрешим при ценах } Q\Big\},$$

и минимум достигается.

Доказательство. Цены на гиперболе $q^1 q^2 = \kappa$ дают слабо разрешимый y (лемма о гиперболе в заметках), так что множество непусто. Подуровень $c \leq c_0$ лежит в коробке $p\, e^{-M} \leq q \leq p\, e^{M}$, а слабо разрешимые цены образуют замкнутое множество (по определению это замыкание). Компактность даёт минимум (Lean `exists_min_cost`). Равенство с точной нижней гранью по разрешимым ценам следует из теоремы о замыкании и непрерывности c, как в лемме о достижении минимума заметок. □

Для линейной шкалы стоимость $|q/p - 1|$ ограничена при $q \to 0$, и минимум может уходить на границу $\mathbb{R}^{2\times T}_{+}$. В вычислениях координаты ограничены снизу: $q \geq 10^{-6} p$.

4.2 Блокировка на плоскости

Индекс t *заблокирован* множеством R при ценах Q, если существует ненулевой $\xi \in \mathbb{R}^2_+$ с $\langle \xi, q_r - q_t \rangle \geq 0$ при всех $r \in R$. Иначе t *строго покрыт* множеством R. Если $S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(Q)$, $t \in S$ и $R \cap S = \varnothing$, то t заблокирован множеством R.

Лемма 4.2 (Хелли на отрезке)**.** *t заблокирован множеством R тогда и только тогда, когда t заблокирован каждой парой $\{r, s\} \subset R$, $r = s$ допускается.*

Доказательство. Свидетеля нормируем: $\xi = (\theta, 1-\theta)$, $\theta \in [0,1]$. Каждое r допускает отрезок значений θ, а попарно пересекающиеся отрезки прямой имеют общую точку. □

Лемма 4.3 (блокировка парой)**.** *t заблокирован парой $\{r, s\}$ тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:*

(a) $X_t \leq X_r$ *и* $X_t \leq X_s$*;*

(b) $Y_t \leq Y_r$ *и* $Y_t \leq Y_s$*;*

(c) $X_r \leq X_s$, $Y_s \leq Y_r$ *и* $q_t \leq \mu q_r + (1-\mu) q_s$ *при некотором* $\mu \in [0,1]$*;*

(d) то же с переставленными r и s.

Доказательство. В случаях (a), (b) годятся $\xi = (1,0)$ и $(0,1)$. В случае (c) годится нормаль отрезка $\xi = (Y_r - Y_s,\, X_s - X_r) \geq 0$: $\langle \xi, q_r \rangle = \langle \xi, q_s \rangle \geq \langle \xi, q_t \rangle$. Обратно, пусть $a := q_r - q_t$, $b := q_s - q_t$ и свидетель ξ. Если (a) и (b) нарушены, знаки координат a и b перекрёстные, скажем $a_1 < 0 \leq a_2$ и $b_2 < 0 \leq b_1$. Тогда $\xi_1 > 0$, и из $\langle \xi, a \rangle \geq 0$, $\langle \xi, b \rangle \geq 0$ следует $a_1 b_2 - a_2 b_1 \geq 0$, то есть q_t не выше прямой $q_r q_s$. При $\mu := (X_s - X_t)/(X_s - X_r)$ получаем (c). □

Лемма 4.4 (монотонность)**.** *Если t заблокирован множеством R при ценах Q, $q'_t \leq q_t$ и $q'_r \geq q_r$ при $r \in R$, то t заблокирован множеством R при ценах Q'.*

Следствие 4.5 (покрытие парой)**.** *Если $S \notin \widehat{\mathrm{Sp}}(Q)$, то некоторое $t \in S$ строго покрыто множеством $R \subset [T] \setminus S$ из не более чем двух индексов.*

4.3 Отсечения

Отсечение — конечный набор C пар (t, R) с $|R| \leq 2$. Цены Q *удовлетворяют* отсечению, если хотя бы для одной пары t заблокирован множеством R.

Лемма 4.6 (отсечение, [2])**.** *Пусть $\langle w, y \rangle < 0$ и всякое S с $\sum_{t \in S} w_t < 0$ содержит t и не пересекает R для некоторой пары $(t, R) \in C$. Тогда все цены, при которых y слабо разрешим, удовлетворяют отсечению C.*

Утверждение проверено в Lean (`exists_isBlocked_of_cut`). Важно, что условие на C комбинаторное и не зависит от цен.

Построение отсечения. Пусть y не слабо разрешим при ценах Q^*. Следствие 3.9 даёт w. Отсечение строится жадно. Пока есть S с $\sum_{t \in S} w_t < 0$, не задетое парами из C (это задача с булевыми переменными $x \in \{0,1\}^T$: $\min \langle w, x \rangle$ при $x_t \leq \sum_{r \in R} x_r$ для $(t, R) \in C$), добавляем в C строгое покрытие (t, R) множества S из следствия 4.5. Множество S с $\sum_S w_t < 0$ не лежит в $\widehat{\mathrm{Sp}}(Q^*)$, поэтому такое покрытие есть. Все пары C строго покрывают при Q^*: *новое отсечение нарушено в Q^**.

4.4 Мастер-задача и метод ветвей и границ

Для набора отсечений $\mathcal{C}$ *мастер-задача*

$$M(\mathcal{C}) := \min \{c(P, Q) \mid Q \text{ удовлетворяет всем } C \in \mathcal{C}\}.$$

По лемме 4.6 и утверждению 4.1 $M(\mathcal{C}) \le \rho_c(P, y)$. Начальные отсечения — доминирование: при $y_t > y_s$ отсечение $\{(t, \{s\})\}$.

Мастер решается методом ветвей и границ. Узел задаётся

- ограничениями порядка $q_a^i \le q_b^i$;
- требованиями отрезка (t, r, s): условие (c) леммы 4.3 с параметром μ в отрезке $[\mu^-, \mu^+]$;
- коробкой для координат: $q_t^{i,-} \le q_t^i \le q_t^{i,+}$.

Ветвление по отсечению. Если решение узла нарушает отсечение, для каждой его пары (t, R) создаются потомки по формам блокировки леммы 4.3: (a) и (b) добавляют ограничения порядка, (c) и (d) добавляют ориентацию отрезка, следствия $X_t \le X_s$, $Y_t \le Y_r$ (для (c)) и требование отрезка. Для $R = \{r\}$ потомки — $X_t \le X_r$ и $Y_t \le Y_r$. По лемме 4.3 потомки покрывают все допустимые точки узла.

Релаксация узла — задача линейного программирования в переменных шкалы: $z = \log q$ или $z = q$. Стоимость заменена касательными минорантами φ. Для кусочно-линейной φ это точно, для гладкой касательные добавляются в точках решения, пока зазор не меньше 10^{-7}. Ограничения порядка линейны в любой шкале. Требование отрезка релаксируется так:

- произведения μq_r^i и $(1 - \mu) q_s^i$ — оценками сверху Маккормика по коробкам μ и q;
- в логарифмической шкале $q = e^z$: для q_t — касательными к e^z снизу, они тоже добавляются в точках решения; для q_r, q_s — секущими по коробке сверху.

Каждая точка узла, удовлетворяющая его требованиям, допустима для релаксации. Поэтому значение релаксации — нижняя граница узла. Без требований отрезка релаксация распадается на две задачи изотонной регрессии, по одной на координату. Возмущение π выпукло и в линейной шкале. В ней требование отрезка при фиксированном μ линейно, поэтому для π берётся линейная шкала.

Пространственное ветвление. Если в решении узла требование отрезка нарушено, а ограничения порядка выполнены, делится коробка μ или одной из координат r, s: та, на которую приходится наибольшая ошибка оценки (Маккормика или секущей) в решении. Делится она в значении из решения LP. Тогда это значение становится концом обеих коробок, и оценки там точны. Если значение близко к краю, коробка делится пополам.

Отсев. Узел с требованием (t, r, s) отбрасывается, если t не заблокирован парой $\{r, s\}$ в углу коробки (q_t^-, q_r^+, q_s^+). По лемме 4.4 тогда t не заблокирован ни в одной точке коробки. Отсев точный.

Утверждение 4.7. *Метод ветвей и границ, выбирающий узел с наименьшей границей и останавливающийся на первом узле, решение которого удовлетворяет всем отсечениям с допуском τ, возвращает число не больше $M(\mathcal{C})$. При сжатии коробок релаксация отрезка стремится к точному условию, поэтому при $\tau > 0$ метод конечен.*

Доказательство. Оптимум мастера лежит в одном из листьев. Отсев не теряет допустимых точек (лемма 4.4), потомки покрывают узел (лемма 4.3), граница узла не больше стоимости любой его допустимой точки. Узел с наименьшей границей поэтому не дороже оптимума. Ошибки оценок Маккормика, касательных и секущих стремятся к нулю вместе с шириной коробок. □

4.5 Алгоритм

1. Верхняя граница: цены на гиперболе $q_t^1 = p_t^1$, $q_t^2 = \kappa / p_t^1$ с лучшим κ. Коробка мастера: $\varphi(r) \le$ верхней границы.

2. Решить мастер, получить Q^* и нижнюю границу $M(\mathcal{C})$.

3. Если y слабо разрешим при Q^* (теорема 3.6), Q^* оптимален. Точная проверка: сдвиг леммы о наклоне из заметок, $q_t \mapsto q_t + \delta\bigl(\sum_i e^{-q_t^i} - \delta y_t\bigr)\mathbf{e}$ с малым δ, и рациональный сертификат следствия 3.7. Его стоимость — верхняя граница.

4. Иначе построить новое отсечение и вернуться к шагу 2.

Теорема 4.8 (конечность)**.** *В точной арифметике алгоритм останавливается за конечное число итераций. Итоговые числа — нижняя граница $M(\mathcal{C}) \le \rho_c(P, y)$ и верхняя граница $c(P, Q)$ при ценах Q с точным сертификатом слабой разрешимости.*

Доказательство. Новое отсечение нарушено в Q^*, а все прежние в Q^* выполнены. Поэтому отсечения не повторяются. Пар (t, R) с $|R| \le 2$ конечное число, наборов пар тоже. □

Замечание. Полиномиальна только процедура разделения (теорема 3.6). Мастер-задача в худшем случае экспоненциальна. Сложность вычисления ρ_c при $d = 2$ остаётся открытой. При d, входящем в данные, она NP-трудна (теорема о NP-трудности в `latex/perturbation.tex`). В вычислениях мастер принимает блокировку с относительным допуском $\tau = 10^{-8}$, а задачи линейного программирования решаются с допуском 10^{-10}. Тогда при Q^* почти заблокированные пары выглядят строго покрывающими, и разделение повторило бы старое отсечение. Поэтому разделение делается в слегка сдвинутой точке Q^*_δ, $\delta \in \{10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}\}$. Корректность отсечений от точки не зависит (лемма 4.6).

Замечание. Метод не использует внешних решателей нелинейных задач. Нужны только задачи линейного программирования (HiGHS) и небольшие задачи с булевыми переменными для построения отсечений. Требование отрезка нужно, когда оптимум требует свидетеля с двумя ненулевыми координатами. Так в треугольнике заметок: средняя точка садится на отрезок между крайними.

5 Вычисления

Код лежит в `poly-hardness/`: `planar.py` (граф цепочек, задача о потоке, задача о столбце, точные сертификаты), `perturb2d.py` (алгоритм раздела 4), `data.py`, `run_bw.py`, `exp_compare_scip.py`, тесты `tests/`.

- `tests/test_planar.py`: на 400 случайных наборах ($T \le 7$, решётки с совпадениями) семейство путей графа совпадает с $\mathrm{Sp}_\star(P)$, найденным по определению (пересечение отрезков свидетелей в рациональной арифметике), в обоих режимах. На 600 парах (P, y) ответ задачи о потоке совпадает с перебором конуса, задача о столбце — с перебором, сертификаты разрешимости проверяются точно, векторы Фаркаша разделяют.

- Треугольник заметок $p = (4,1), (3,3), (1,4)$, $y = (1,5,3)$: $\rho_\pi = 2/5$ (известное значение), $\rho_{|\log|} = 2\log\frac{6}{5} = 0{,}36464$, $\rho_{|\varepsilon|} = 1/3$. Во всех трёх случаях оптимум требует свидетеля с двумя ненулевыми координатами.

- `exp_compare_scip.py`: на случайных наборах с $T \le 6$ интервалы [нижняя, верхняя] алгоритма для π пересекаются с результатами прежнего метода отсечений с точным мастером в SCIP (`code/perturbation/cuts.py`). RESULTS-SCIP

Berndt–Wood. Шесть пар факторов из K, L, E, M, $T = 25$, y — выпуск. Нижняя граница — значение мастера, верхняя проверена в рациональной арифметике.

RESULTS-BW

6 Проверка в Lean

Файлы `poly-hardness/lean/PolyHardness/FlowLP.lean` (импортирует `Complexity`) и `Blocking.lean` (импортирует `Algorithms.Cuts`). Проверка: `lake env lean poly-hardness/lean/PolyHardness/Flow` и то же для `Blocking.lean` из корня проекта. Нет `sorry`, аксиомы только стандартные (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`).

Утверждение	Файл	Lean
Теорема 2.2, лемма 2.3	`complexity/lean`	`isReachableB_iff_chain`, `inHull_iff_of_piece` и др.
Определение 3.1	`FlowLP`	`Node`, `Arc`, `Out`, `Bnd`
Ацикличность	`FlowLP`	`exists_rank`
Теорема 3.2	`FlowLP`	`isReachableB_iff_path`
Лемма 3.3	`FlowLP`	`path_ind_eq`
Лемма 3.4	`FlowLP`	`flow_decomposition`
Лемма 3.5	`FlowLP`	`cube_mem_span`
Теорема 3.6	`FlowLP`	`mem_indicatorCone_iff_flow`
Утверждение 4.1	`Blocking`	`exists_min_cost`
Лемма 4.2	`Blocking`	`isBlocked_iff_pairs`
Лемма 4.3	`Blocking`	`isBlocked_pair_iff`, `Mixed`
Лемма 4.4	`Blocking`	`IsBlocked.mono`
Следствие 4.5	`Blocking`	`exists_pair_cover`
Лемма 4.6	`Algorithms/Cuts`	`exists_isBlocked_of_cut`

Не формализованы: полиномиальность как утверждение о сложности (в Mathlib нет классов сложности), следствия 3.8 и 3.9 (прямые следствия теорем 3.2 и 3.6 и двойственности), корректность метода ветвей и границ и конечность алгоритма (утверждение 4.7, теорема 4.8).

Список литературы

[1] Сложность проверки разрешимости и слабой разрешимости при фиксированных ценах, `complexity/complexity.tex`, 2026.

[2] Минимальное возмущение цен, `latex/perturbation.tex`, раздел «Алгоритмическая постановка».